

Atividade Avaliativa 5 – UDP (Camada de Transporte)

Nome: Pedro Mariano dos Santos

RA: 2562790

Etapa 1: Captura real no Wireshark

Nesta etapa, foi analisada uma consulta DNS (que usa UDP na porta 53) para observar os campos fixos do cabeçalho UDP.

Pacote analisado: foi analisado o par de pacotes DNS (consulta e resposta) gerado pelo comando `nslookup google.com`. No print detalhado do Wireshark, a resposta aparece com **Src Port 53** e **Dst Port 51937**, confirmando a inversão em relação ao pacote de consulta.

Campos do cabeçalho UDP

Source Port: 51937 (na consulta DNS, porta efêmera do cliente).

Destination Port: 53, porque é a porta padrão (well-known) reservada para o serviço DNS.

Length: 52 bytes.

Checksum: 0x702a (marcado como *unverified* no Wireshark).

Existe número de sequência ou confirmação (ACK) no UDP? Não. O UDP é um protocolo não orientado à conexão e não implementa confirmação de entrega, retransmissão nem controle de ordem na camada de transporte.

Etapa 2: Simulação no Packet Tracer

A topologia foi montada com 1 PC, 1 switch e 1 servidor, com IPs estáticos:

- PC: 192.168.1.10/24
- Servidor: 192.168.1.100/24
- DNS no PC apontando para: 192.168.1.100

No servidor DNS, foi criado o registro `www.udp.redes` -> `1.1.1.1`. Em modo simulação, foi executado `nslookup www.udp.redes`.

Comportamento observado do UDP

Porta de origem (consulta): 1025.

Porta de destino (consulta): 53.

Inversão de portas na resposta: sim, o servidor responde com origem 53 e destino na porta efêmera do cliente.

Ausência de estabelecimento de conexão: o primeiro pacote já carrega os dados da consulta, sem handshake prévio.

Se a resposta se perder no caminho: o servidor DNS não retransmite por conta própria, e o cliente aguarda até ocorrer timeout.

Respostas objetivas solicitadas

1) Qual a porta de destino usada pelo DNS?

53.

2) O UDP estabeleceu conexão antes de enviar os dados?

Não, o envio ocorre sem fase de estabelecimento de conexão.

3) Quantos campos existem no cabeçalho UDP visto no simulador?

Quatro campos fixos: Source Port, Destination Port, Length e Checksum.

Conclusão

A atividade mostrou, de forma prática, que o UDP é enxuto e rápido, mas não oferece garantias de entrega. Isso fica claro tanto na captura real do Wireshark quanto na simulação no Packet Tracer: o protocolo envia e recebe datagramas sem controle de conexão, sem confirmação e sem retransmissão automática.